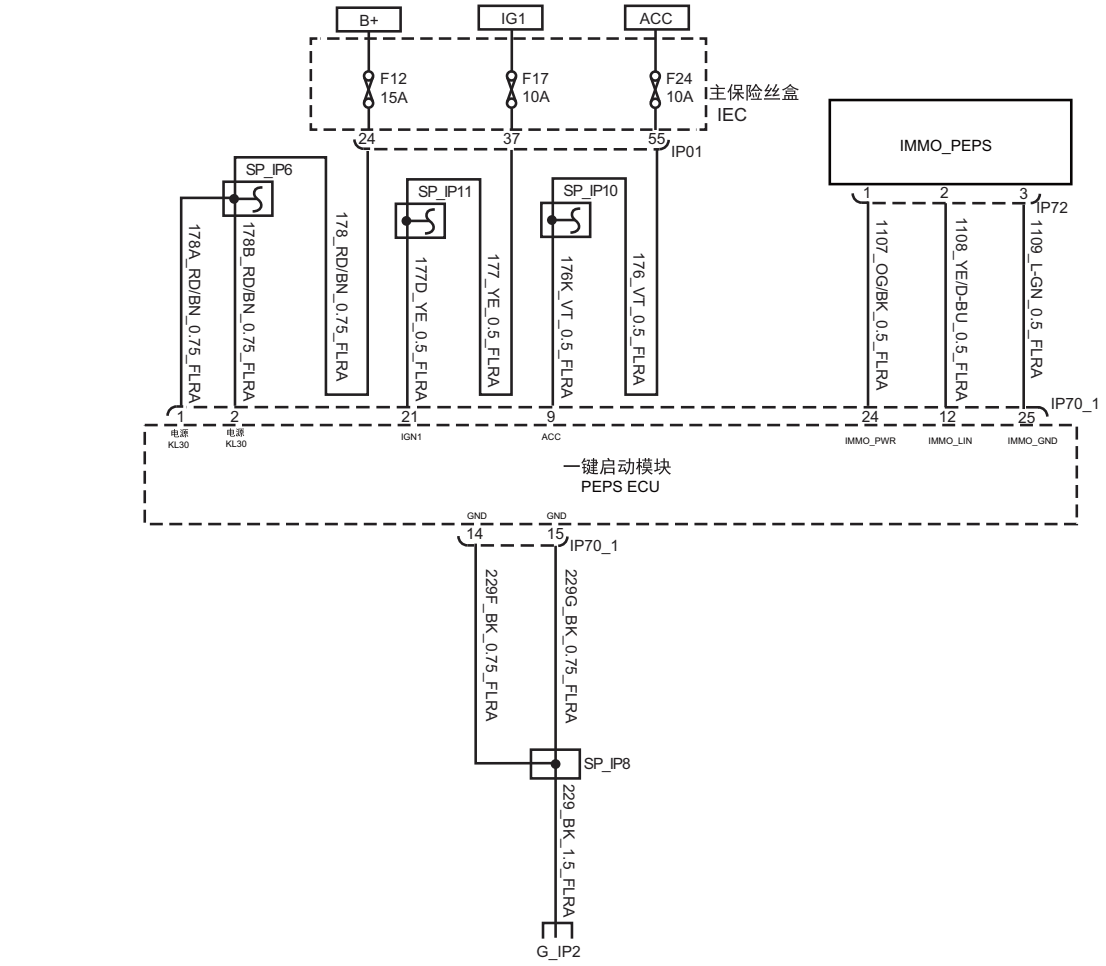
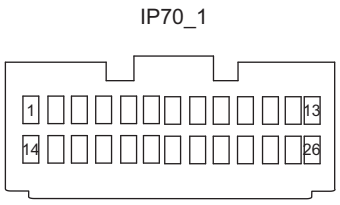
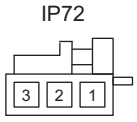
B1501-09

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1501-09：IMMO 天线故障	B1501-09：IMMO antenna eoor
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 模块故障 • PEPS 模块故障 • IMMO 天线故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1501-09	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	

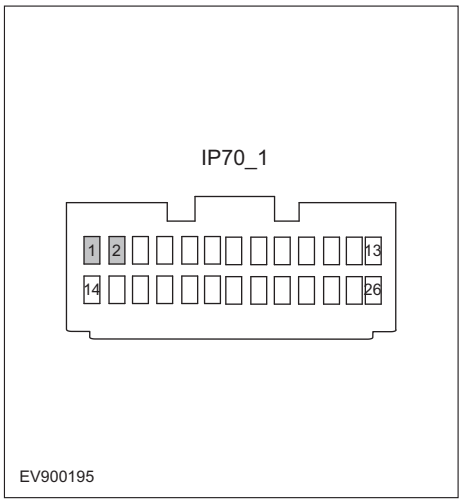
电路图

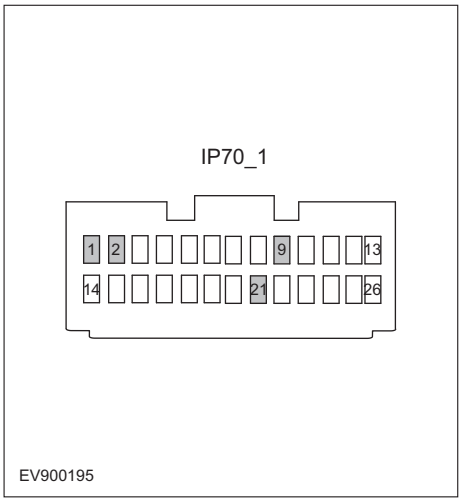
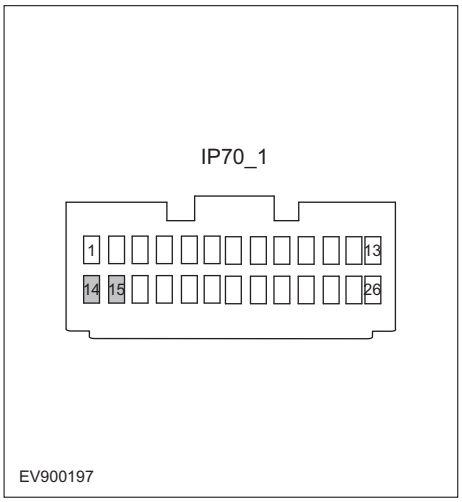


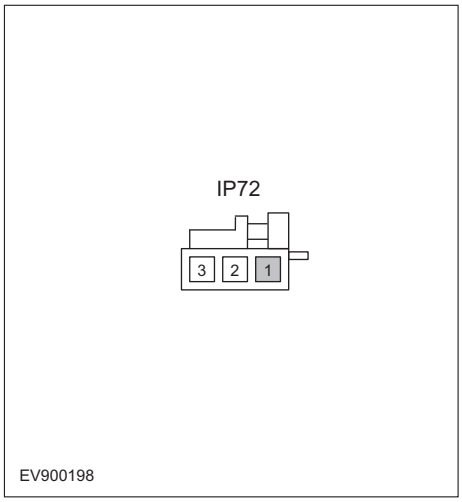
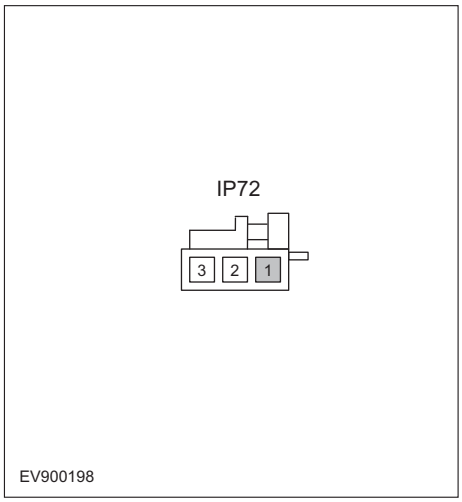


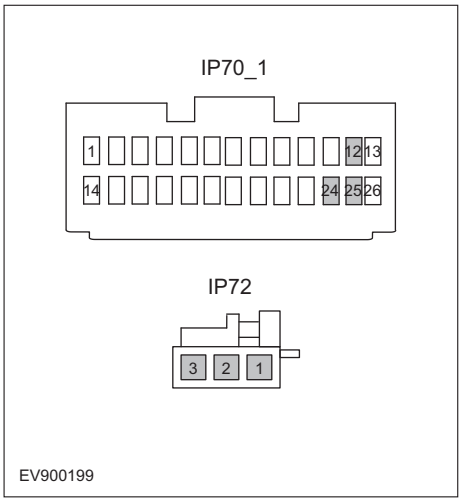
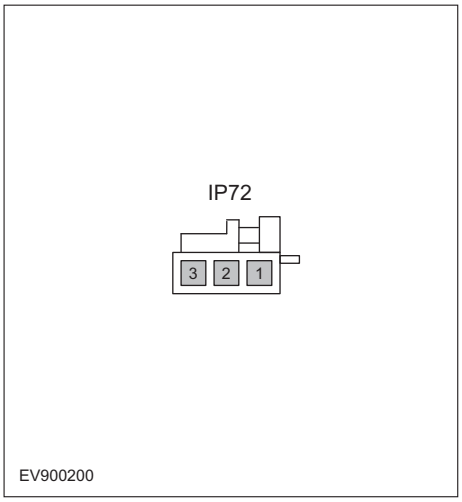


EV900194

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 F12、 F17、 F24 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 IMMO 天线、PEPS 模块、BCM 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BCM 模块。 4 是否有 B1501-09 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	检查 PEPS 的蓄电池电源电压。	
		1 关闭点火开关。 2 断开 PEPS 线束插头 IP70_1。 3 测量 PEPS 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP70_1 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP70_1 插头 2 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查 PEPS 起动或运行状态下的电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量 PEPS 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP70_1 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP70_1 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP70_1 插头 9 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP70_1 插头 21 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 PEPS 接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 测量 PEPS 线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP70_1 插头 14 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP70_1 插头 15 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 3 电阻是否小于 1Ω?
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查 IMMO 天线的蓄电池电源电压。
	1 关闭点火开关。 2 连接 PEPS 线束插头 IP70_1。 3 断开 IMMO 天线线束插头 IP72。 4 测量 IMMO 天线线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP72 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
	否 ➜ 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查 IMMO 天线起动或运行状态下的电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量 IMMO 天线线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP72 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 ➜ 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	检查 IMMO 天线与 PEPS 之间电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 PEPS 线束插头 IP70_1。 3 测量 IMMO 天线线束端子与 PEPS 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：IP72 插头 1 号端子与 IP70_1 插头 24 号端子之间的电阻。 测量电路：IP72 插头 2 号端子与 IP70_1 插头 12 号端子之间的电阻。 测量电路：IP72 插头 2 号端子与 IP70_1 插头 25 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 9	检查 IMMO 天线电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量 IMMO 天线线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP72 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP72 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP72 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量 IMMO 天线线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP72 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP72 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP72 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 10	检查 BCM 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 模块线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	